



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR
EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE GENERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE DATOS DE TRANSPORTE EN FORMATO
GTFS**

EXPEDIENTE: E3/2018/06



1	CONTEXTO DEL CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA.....	3
2	OBJETO y ALCANCE.....	4
2.1	Generación de archivos GTFS:.....	4
2.2	Vincular la información con el tiempo real.	4
2.3	Real Tme GTFS:.....	5
2.4	Modelos de datos de estándares europeos.....	5
3	METODOLOGÍA.....	7
4	ANS DEL SERVICIO.....	8
5	EQUIPO DE TRABAJO.....	10
6	LA OFERTA DEBE INCLUIR:.....	11
7	VALORACIÓN.....	12



1 CONTEXTO DEL CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA.

El Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, en adelante ATTG, tiene como objetivo integrar todo el territorio de Gipuzkoa mediante un sistema de transporte sostenible.

La ATTG está formada por el gobierno Vasco, diputación foral de Gipuzkoa y Ayuntamientos de Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani y Lasarte-Oria.

La ATTG lideró el proyecto de Integración Tarifaria de Gipuzkoa, Sistema MUGI, implantado con éxito en Gipuzkoa a partir del 4 de marzo de 2013.

El Sistema MUGI define una política tarifaria única en los servicios de autobuses urbanos de Gipuzkoa (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate-Mondragón, Hernani y Lasarte-Oria), autobuses interurbanos (Lurraldebus 7 concesionarias), servicios de taxibus y servicios ferroviarios de EuskoTren, estando en proceso la incorporación de Renfe. Todo ello mediante el uso de un único soporte de pago: la Tarjeta MUGI. Además, las tarjetas Mugi pueden ser también utilizadas posible en los tranvías de Vitoria y Bilbao y en el funicular de Larreineta.

Además de ello, informar a la población de la oferta de transporte público de manera integral y con calidad es uno de los objetivos de la ATTG. La Autoridad del Transporte de Gipuzkoa hace unos años comenzó a generar una serie de archivos de intercambio de información denominados GTFS para publicar la oferta de transporte público en el planificador de Google. Durante estos años se ha conseguido un grado de automatización de la información muy alto estableciendo una arquitectura de comunicaciones entre los proveedores del servicio de ayuda a explotación.

Además, para divulgar esta información, la ATTG dispone de una app donde ofrece información estática y dinámica de estos modos de transporte y ofrece el servicio de un planificador de transporte.

En la web mugi.eus, la ATTG ofrece la misma información. Es más, los datos de transporte público para Google Maps también se ofrecen a través de este servicio, al igual que el portal open data del Gobierno Vasco también es alimentado de este mismo canal.

A través de este contrato se pretende contratar la generación y mantenimiento de estos datos en formato GTFS para los próximos cuatro años.

OBJETO y ALCANCE

1.1 Generación de archivos GTFS:

La Especificación general de feeds de transporte público (GTFS) define un formato común para los horarios de transporte público y la información geográfica asociada a ellos. Los "feeds" GTFS permiten que las empresas de transporte público publiquen sus datos de transporte y que los programadores escriban aplicaciones que consuman esos datos de manera interoperable.

El adjudicatario debe generar todos los ficheros necesarios para la ATTG. (en la actualidad 17 operadores) . Es importante destacar que cada operador se envía a Google como un operador independiente. Esto significa que algunos códigos se pueden repetir entre Lurraldebus, Dbus Euskotren y Renfe y que el adjudicatario debe ser capaz de filtrar y adecuar estos códigos para que no se produzcan errores. Además, la codificación de paradas tampoco es común a todos los operadores

El adjudicatario detallará en su oferta técnica como realiza estos ajustes y las comprobaciones necesarias a realizar

Periodicidad de creación de los GTFS: al menos semanal

Canal de publicación: el adjudicatario tendrá que publicar los feeds desde el portal de partners de Google.

Además, el adjudicatario debe crear y enviar periódicamente los feed a Google y Moveuskadi simultáneamente de tal forma que la información publicada en el Open Data del Gobierno Vasco sea la que se esté enviando a Google. El adjudicatario detallará en su oferta técnica como realiza este proceso

Tras la recuperación de los feed por parte de Google se genera un informe de validación donde se describen errores y advertencias. Ninguno de los feed creados por el adjudicatario en la fecha de creación de este documento debe contener errores.

El adjudicatario remitirá o dará acceso a la ATTG dicho informe. Si se generan errores durante más de 6 veces en un año, se considerará falta grave. Si se generan más de 10 faltas en un año se considerará falta muy grave.

1.2 Vincular la información con el tiempo real.

Además de al información estática, existe la posición en tiempo real. Dicha información se publica a través de WS o en FTPs. El adjudicatario, deberá vincular ambos tipos de información (real y dinámica) manteniendo los códigos de parada u

otros que sean necesarios para que esta información se consideren correcta y coherente.

El adjudicatario detallará en su oferta técnica como realizar los controles, filtros y procedimientos necesarios para garantizar la integridad de los datos.

1.3 Real Time GTFS:

GTFS en tiempo real es una especificación de feed que permite que las empresas de transporte público proporcionen actualizaciones en tiempo real sobre su flota a los programadores de la aplicación. Es una extensión de GTFS (Especificación general de feeds de transporte público), un formato de datos abierto para los horarios de transporte público y la información geográfica asociada.

La especificación es compatible actualmente con los siguientes tipos de información:

- Actualizaciones de viaje: retrasos, cancelaciones, cambios de ruta
- Alertas del servicio: traslados de paradas o eventos imprevistos que afectan una estación, ruta o toda la red
- Posiciones del vehículo: información sobre los vehículos, incluidos la ubicación y el nivel de congestión

Al inicio del segundo año desde el inicio de este contrato, el adjudicatario debe estar preparado para publicar no solo los GTFS sino GTFS-RT.

Para ello el adjudicatario explicará en su oferta técnica qué cambios se pretenden realizar y como los plantea realizarlos. Primeramente deberá entregar un documento que contemple los cambios necesarios a realizar.

1.4 Modelos de datos de estándares europeos

La Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte, ponen el foco de los sistemas ITS en el usuario y en la interoperabilidad de los sistemas como mecanismos de desarrollo.

Atendiendo al marco normativo y recomendaciones de la Comisión Europea, el modelo de datos asociado a las entidades del servicio de ATTG debe estar alineado con los estándares que se recogen a continuación:



- Transmodel EN 12896-9 Public Transport - Reference Data Model
- NeTEx EN 16614 Public transport - Network and Timetable Exchange
- SIRI EN 15531 Public Transport - Service Interface for real-time Information

En este contrato no se plantea la propia generación de los datos en tales estándares.

El resultado esperado de la ATTG en lo que a este punto se refiere, es disponer a lo largo del tercer año de la vigencia del contrato, de un informe que valore el alcance de este cambio. Es decir, las modificaciones necesarias a realizar tanto en los orígenes de los datos (SAE, WS o FTP) o en los procesos de generación de los GTFS si se quisieran implantar estos modelos de datos así como una hoja de ruta que permita alcanzar tal fin.



2 METODOLOGÍA

El licitador en su oferta deberá especificar la metodología a emplear incidiendo sobre todo como realizar lo señalado en los puntos 2.1 y 2.2 de este pliego técnico.

Se requiere un mantenimiento correctivo y vigilancia del conjunto de datos. Conviene tener en cuenta que la red de datos que se engloba bajo la marca Mugi afecta a 17 operadores y existen constantes cambios en la red y en los servicios.

Todos estos cambios tienen que tener un reflejo en los GTFS generados de la manera más ágil posible.

Deberá especificar si los controles que efectúa son automáticos y/o manuales y qué se pretende detectar con cada tipo de control. En el caso de controles manuales, señalará las horas de personas en atender los cambios y como se realizarán.

3 ANS DEL SERVICIO

El ANS es documento que define la relación entre la ATTG y la empresa adjudicataria y que debe: proporcionar un marco de medición y control del nivel de desempeño de los servicios

Con el objetivo de controlar la facturación de los servicios prestados es necesario:

- Registro de los servicios prestados.
- Aceptación del responsable del ANS de ATTG de los resultados del servicio por parte del adjudicatario.

Con el objeto de monitorizar la calidad del servicio prestado es necesario.

- Definir los niveles de calidad en la prestación de cada uno de los servicios.
- Monitorizar y medir en base a indicadores objetivos asignados a cada uno de los servicios.
- Control el nivel de desempeño en la prestación de los servicios del ANS en función de los indicadores.

El adjudicatario, dentro de sus tareas deberá encargarse de los siguientes puntos.

- Corrección de errores: mantenimiento correctivo
- Soporte técnico
- Monitorización de los servicios
- documentar debidamente los cambios.

En cuanto a cualquier cambio ante problemas, el adjudicatario deberá

1. Analizar el cambio, estimar y planificar su resolución
2. Resolver el problema: programación, re-configuración, etc
3. Realizar informes de control y seguimiento
4. Elaborar la documentación requerida por ATTG para instalar los cambios
5. Hacer el seguimiento del problema una vez corregido

Respecto a estas tareas, el adjudicatario, mensualmente se facilitará un informe/listado de los defectos corregidos de entre aquellos registrados y los cambios en las configuraciones realizadas. En el informe se incluirán datos que faciliten la medición del rendimiento de corrección de defectos tales como:

- Tiempo de Respuesta: Tiempo transcurrido desde el alta de la petición hasta que ésta se acepta.

- Tiempo de resolución: Tiempo transcurrido desde que se acepta la petición hasta que ésta se resuelve satisfactoriamente.

El informe incluirá un resumen del tipo:

Código id	Descripción	Tiempo de resolución planificado	Tiempo de respuesta real	Tiempo de resolución real

Para el mantenimiento correctivo el objetivo para el indicador de servicio es que un 95% de los defectos sean corregidos en un tiempo según la siguiente tabla:

Tipo de Mantenimiento	Tiempo Respuesta/Tiempo Resolución
Urgente	8 horas / 32 horas
Normal	32 hora s/ 72horas

Adicionalmente se incluirá un informe detallado de aquellos defectos que lleven un tiempo excesivo (más de 15 días) sin ser solucionados.

En el caso de la documentación, la ATTG valorará la calidad de la documentación entregada, no aceptándola en caso de no superar el mínimo exigible.



4 EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo propuesto por los licitadores al menos debe formarse por cuatro personas de estos perfiles:

- Coordinador de proyecto y responsable de la coordinación con el cliente.
 - Licenciado superior o grado con al menos 5 años de experiencia
- Gestor Técnico de Sistemas/datos.
 - Licenciado o grado en informática/ informática de gestión/ ingeniería/ matemática/física con al menos 3 años de experiencia

5 LA OFERTA DEBE INCLUIR:

La oferta debe incluir una memoria técnica, que enviará en papel y algunos de los siguientes soportes electrónicos (USB, CD o DVD)

Dicha memoria técnica contendrá al menos los siguientes apartados

- Generación de archivos GTFS:
 - Alcance y metodología
 - Diagramas de procesos
 - Mantenimiento semanal; controles a establecer para una mejor calidad de datos
- Vincular la información con el tiempo real.
 - Alcance y metodología
 - Diagramas de procesos
 - Mantenimiento semanal: controles a establecer para una mejor calidad de datos
- Real Tme GTFS:
 - Alcance y metodología
 - Diagramas de procesos
 - Controles a establecer para una mejor calidad de datos
 - Cambios a introducir en origen de los datos o en BBDD
- Modelos de datos de estándares europeos
 - Cambios a introducir en origen de los datos de los operadores o en el proceso de generación de los GTFS para permitir realizar este cambio



6 VALORACIÓN

- Generación de archivos GTFS: 22 PUNTOS
- Vincular la información con el tiempo real. 12 PUNTOS
- Real Tme GTFS: 8 PUNTOS
- Modelos de datos de estándares europeos 6 PUNTOS

TOTAL MÁXIMO: 48 PUNTOS